

复分析作业题答案1

1. 设 $S \subset \mathbb{C}$ 为任意集合. 令 S' 为 S 的所有极限点构成的集合, S' 称为集合 S 的导集. 证明: S' 是闭集; $\overline{S} = S \cup S'$.

证明: (1) 只需证明 $(S')^c$ 是开集. 固定任意 $x \in (S')^c$, 则存在 $r > 0$ 使得 $D_0(x, r) \cap S = \emptyset$ (否则, 存在 $x_1 \in D_0(x, 1) \cap S$, 继而对任意 $n \geq 1$ 都存在 $x_{n+1} \in D_0(x, \min\{|x - x_n|, \frac{1}{n}\}) \cap S$, 由于 $x_n \rightarrow x$, 故 $x \in S'$, 矛盾). 故对任意 $y \in D(x, \frac{r}{2})$, 都有 $D(y, \frac{r}{2}) \cap S = \emptyset$. 因此 $D_0(x, \frac{r}{2}) \subset (S')^c$. 这说明 $(S')^c$ 是开集, 从而 S' 是闭集.

(2) 对任意序列 $\{x_n\} \subset S \cup S'$, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 S 和 S' 二者至少有一个包含了序列 $\{x_n\}$ 的无穷子列, 记为 $\{x_{n_k}\}$, 同样有 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 若 $\{x_{n_k}\} \subset S$, 则 $x_0 \in S'$, 若 $\{x_{n_k}\} \subset S'$, 由于 S' 是闭集, 故 $x_0 \in S'$. 总而言之, 都有 $x_0 \in S \cup S'$. 因此 $S \cup S'$ 是包含 S 的闭集, 从而

$$S \subset \overline{S} \subset S \cup S'.$$

此外, 对任意包含 S 的闭集 F , 若 $x_0 \in S'$, 则存在序列 $\{x_n\} \subset S \subset F$, 使得 $x_n \rightarrow x_0$, 从而 $x_0 \in F$. 这表明 $S' \subset F$. 由于 F 是任意的, 故 $S' \subset \overline{S}$. 进而,

$$S \cup S' \subset \overline{S} \subset S \cup S'.$$

这表明 $\overline{S} = S \cup S'$.

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为任意开集. 证明 Ω 可分为有限或一系列互不相交的连通的开集的并.

证明: 对任意 $z \in \Omega$, 定义

$$U_z = \{w \in \Omega : \text{存在连续曲线 } \gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \text{ 使得 } \gamma(a) = z, \gamma(b) = w\}.$$

根据定义可知 $U_z \subset \Omega$ 是连通的. 此外对任意 $w \in U_z \subset \Omega$, 由于 Ω 是开集, 故存在 $D(w, r) \subset \Omega$. 而 $D(w, r)$ 中所有的点都可以由包含在 Ω 中的连续曲线连接至 w , 进而连接至 z . 因此 $D(w, r) \subset U_z$. 这表明 U_z 是开集. 因此 Ω 可分为一族互不相交的连通的开集的并, 这些连通开集都称为 Ω 的连通部分.

假设 Ω 可以分为不可数的连通部分的并. 由于 Ω 的任意连通部分是开集, 故包含一个圆盘. 由于任意圆盘中都包含起码一个有理点, 我们可以找到不可数的互不相同的有理点, 这与事实矛盾.

3. 设 S 是给定的集合. 集合 $T \subset S$ 称为 S 的相对闭集, 如果 T 在 S 中的极限点都在 T 内; 集合 $T \subset S$ 称为 S 的相对开集, 如果 $S - T$ 是 S 的相对闭集. 证明: S 连通的充分必要条件是 S 不能分解为两个非空、不交的相对开集(闭集)的并.

证明: (1) 首先证明: $T \subset S$ 是 S 的相对开集当且仅当对任意 $z \in T$, 都存在 $r > 0$ 使得

$$D(z, r) \cap S \subset T.$$

$\Rightarrow$ 假设 $T \subset S$ 是 S 的相对开集, 从而 $S - T$ 是 S 的相对闭集. 若存在 $z_0 \in T$ 使得对任意 r 都有

$$(D(z_0, r) \cap S) \cap (S - T) \neq \emptyset,$$

则我们可以找到子列 $\{z_n\} \subset S$ 满足

$$z_n \rightarrow z_0 \in T \subset S, \quad z_n \in S - T.$$

这与 $S - T$ 是 S 的相对闭集相矛盾.

$\Leftarrow$ 假设对任意 $z \in T$, 都存在 $r > 0$ 使得

$$D(z, r) \cap S \subset T.$$

考虑任意 $\{z_n\} \subset S - T, z_n \rightarrow z_0 \in S$, 若 $z_0 \in T$, 根据假设, 存在 $r_0 > 0$ 使得

$$D(z, r_0) \cap S \subset T,$$

这与 $\{z_n\} \subset S - T, z_n \rightarrow z_0 \in S$ 相矛盾, 故 $z_0 \in S - T$. 这表明 $S - T$ 是 S 的相对闭集, 从而 $T \subset S$ 是 S 的相对开集.

(2) 假设 S 连通的. 若 S 可以分解为两个非空、不交的相对开集(闭集) A, B 的并, 即

$$S = A \cup B,$$

则 $B = S - A$ 和 $A = S - B$ 同时也是 S 的相对闭集(开集).

由于 A 是 S 的相对开集, 根据(1), 对任意 $z \in A$, 都存在 $r > 0$ 使得

$$D(z, r) \cap S \subset A.$$

记

$$A_1 = \bigcup_{z \in A, D(z, r) \cap S \subset A} D(z, r).$$

类似的, 记

$$B_1 = \bigcup_{z \in B, D(z, r) \cap S \subset B} D(z, r).$$

则 A_1, B_1 显然为 $\mathbb{C}$ 中的开集, 且满足

$$A \subset S \cap A_1, \quad B \subset S \cap B_1, \quad S = A \cup B \subset A_1 \cup B_1.$$

注意到, 对任意 $z \in A$, 其对应的 $D(z, r)$ 满足

$$D(z, r) = (D(z, r) \cap S) \cup (D(z, r) \cap S^c) \subset A \cup S^c,$$

从而 $D(z, r) \cap B = \emptyset$. 故

$$A_1 \cap B = \emptyset \Rightarrow (S \cap A_1) \cap B = \emptyset \Rightarrow S \cap A_1 \subset A.$$

因此 $A = A_1 \cap S$. 类似的, $B = B_1 \cap S$. 于是, 容易验证

$$S \cap A_1 \neq \emptyset, \quad S \cap B_1 \neq \emptyset, \quad (S \cap A_1) \cap (S \cap B_1) = \emptyset.$$

这与 S 是连通的相矛盾. 因此 S 不可以分解为两个非空、不交的相对开集(闭集)的并.

(3) 假设 S 不能分解为两个非空、不交的相对开集(闭集)的并. 若 S 是不连通的, 则存在开集 $U_1, U_2 \subset \mathbb{C}$ 使得

$$S \subset U_1 \cup U_2, \quad U_1 \cap S \neq \emptyset, \quad U_2 \cap S \neq \emptyset, \quad (U_1 \cap S) \cap (U_2 \cap S) = \emptyset.$$

记

$$A = U_1 \cap S, \quad B = U_2 \cap S.$$

对任意 $z \in A$, 都存在 $r > 0$ 使得

$$D(z, r) \subset U_1 \Rightarrow D(z, r) \cap S \subset U_1 \cap S = A.$$

这说明 A 是 S 的非空的相对开集. 类似的, B 是 S 的非空的相对开集. 此外,

$$A \cap B = \emptyset, \quad A \cup B = S.$$

这与假设矛盾. 故 S 是连通的.

4. 设 S 是连通集合, $f(z)$ 是 S 上的函数. 如果 $\forall z_0 \in S$, 存在 $r > 0$, 使得 $f(z)$ 在 $S \cap D(z_0, r)$ 上为常数, 证明: $f(z)$ 在 S 上为常数.

证明: 任取 $w \in S$, 记 $a = f(w)$. 令

$$A = \{z \in S : f(z) = a\}, \quad B = \{z \in S : f(z) \neq a\}.$$

显然 A 非空, $A \cap B = \emptyset, A \cup B = S$. 对任意 $z_0 \in A$, 存在 $r > 0$, 使得 $f(z)$ 在 $S \cap D(z_0, r)$ 上为常值, 即 $f(z) = f(z_0) = a$, 从而

$$D(z_0, r) \cap S \subset A.$$

这表明 A 是 S 的相对开集. 类似的, 对任意 $z_0 \in B$, 存在 $r > 0$, 使得 $f(z)$ 在 $S \cap D(z_0, r)$ 上为常值, 即 $f(z) = f(z_0) \neq a$, 从而

$$D(z_0, r) \cap S \subset B.$$

这表明 B 也是 S 的相对开集. 由于 S 是连通的, 故 $B = \emptyset$, 从而 $f \equiv a$.

5. 设 U, V 是 $\mathbb{C}$ 中区域, 映射 $f : U \rightarrow V$ 称为开映射, 如果 f 将 U 中开集映为 V 中开集; f 称为逆紧的, 如果对 V 中任意紧集 K , $f^{-1}(K)$ 是 U 中的紧集. 证明: 如果 f 是开且逆紧的映射, 则 $f(U) = V$.

证明: 由于 f 是开映射, $V_1 = f(U)$ 为 V 中的开集, 从而是 V 的相对开集. 下面证明 V_1 也是 V 的相对闭集.

设 $z_0 \in V$ 是 V_1 的聚点, 那 δ 存在 $\{z_n\} \subset V_1$ 使得 $z_n \rightarrow z_0$. 注意到 $\{z_n\} \cup z_0$ 是紧集, 故 $K = f^{-1}(\{z_n\} \cup z_0)$ 是紧集. 对 $\forall z_n$, 存在 $w_n \in K$, 使得 $f(w_n) = z_n$. 因为 K 是紧的, $\{w_n\}$ 有子列 $\{w_{n_k}\}$ 收敛于 $w_0 \in K$. 我们断言 $f(w_0) = z_0$, 从而 $z_0 \in V_1$. 如若不然, 设 $f(w_0) = z_N$. 由于 $\{z_{N+1}, z_{N+2}, \dots\} \cup z_0$ 仍然是紧的, 所以 $K_1 = f^{-1}(\{z_{N+1}, z_{N+2}, \dots\} \cup z_0)$ 还是紧的, $\{w_{n_k}\}_{n_k \geq N_1}$ 仍然收敛于 w_0 . 故 $f(w_0) \in \{z_{N+1}, z_{N+2}, \dots\} \cup z_0$, 因为 z_n 可以取为两两不同, 故矛盾. 因此 V_1 是 V 的相对闭集, 由于 V 是连通的, 故 $f(U) = V_1 = V$.

6. 证明扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 中的任意闭集都是紧集.

证明: 设 F 为扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 中的任意闭集. 若 $\infty \notin F$, F 即为复平面 $\mathbb{C}$ 的闭集, 只需证明 F 有界. 若 F 无界, 则存在 $\{z_n\} \subset F$ 使得

$$|z_n| \geq n.$$

这意味着 $z_n \rightarrow \infty$, 从而 $\infty \in F$, 矛盾. 因此 F 是有界闭集, 从而是紧集.

若 $\infty \in F$, 任取序列 $\{z_n\} \subset F$. 若 $\{z_n\}$ 无界, 则存在子列 $\{z_{n_k}\}$ 使得 $z_{n_k} \rightarrow \infty \in F$. 若 $\{z_n\}$ 有界, 则 $\overline{\{z_n\}}$ 为有界闭集, 即紧集, 从而存在子列 $\{z_{n_k}\}$ 使得

$$z_{n_k} \rightarrow z_0 \in \overline{\{z_n\}} \subset F.$$

这表明 F 是紧集.

7. 设 $f(z)$ 解析并有连续导函数, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 证明: 存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使得 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映射. 用 C-R 方程证明 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也解析.

证明: 设 $f = u + iv$, $u, v \in C^1$. 可将 f 视作将 (x, y) 映至 (u, v) 的映射, 由于 $f'(z_0) \neq 0$, 故

$$\det Df \neq 0.$$

由逆映射定理, 存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使得 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映射. 此外, 设 $g = f^{-1} = x(u, v) + iy(u, v)$, 则

$$1 = \partial_u x \partial_x u + \partial_v x \partial_x v, \quad 0 = \partial_u x \partial_y u + \partial_v x \partial_y v,$$

$$0 = \partial_u y \partial_x u + \partial_v y \partial_x v, \quad 1 = \partial_u y \partial_y u + \partial_v y \partial_y v,$$

即

$$Dg \cdot Df = I.$$

因此

$$\begin{bmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{bmatrix} = \frac{1}{\det Df} \begin{bmatrix} \partial_y v & -\partial_y u \\ -\partial_x v & \partial_x u \end{bmatrix}$$

由于

$$\begin{cases} \partial_x u = \partial_y v, \\ \partial_y u = -\partial_x v, \end{cases}$$

故

$$\begin{cases} \partial_u x = \partial_v y, \\ \partial_v x = -\partial_u y. \end{cases}$$

因此 f^{-1} 也是解析函数.

8. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 并将上半平面映到上半平面, 将实轴映为实轴, 证明: 在实轴上 $f'(z) \geq 0$.

证明: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中 $z = x + iy$, 则

$$f'(z) = \partial_x u(x, y) + i\partial_x v(x, y).$$

特别地, 若 z 位于实轴上, 即 $y = 0$, 有

$$f'(z) = \partial_x u(x, 0) + i\partial_x v(x, 0).$$

由于 f 将上半平面映到上半平面, 将实轴映为实轴, 故

$$v(x, 0) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

且

$$v(x, y) > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, y > 0.$$

利用C-R方程可得

$$\partial_x(x, 0) = 0, \quad \partial_x u(x, 0) = \partial_y v(x, 0) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{v(x, y) - v(x, 0)}{y} \geq 0.$$

因此 $f'(z) \geq 0$.

9. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 都在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可微. 如果

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| \text{ 存在,}$$

证明: $f(z)$ 或 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处可导.

证明: 设

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = A,$$

对任意 $z = z_0 + re^{i\theta}$, 都有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| &= \left| \frac{u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) - u(x_0, y_0) + i(v(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) - v(x_0, y_0))}{r} \right| \\ &= |\cos \theta \partial_x u(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y u(x_0, y_0) + i(\cos \theta \partial_x v(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y v(x_0, y_0)) + o(1)|. \end{aligned}$$

令 $r \rightarrow 0$ 可得

$$A = |\cos \theta \partial_x u(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y u(x_0, y_0) + i(\cos \theta \partial_x v(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y v(x_0, y_0))|.$$

由于上式对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$ 都成立, 故两边对 θ 求导可得

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \left[(\cos \theta \partial_x u(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y u(x_0, y_0))^2 + (\cos \theta \partial_x v(x_0, y_0) + \sin \theta \partial_y v(x_0, y_0))^2 \right] \\ &= 2 \cos \theta \sin \theta (|\partial_y u(x_0, y_0)|^2 + |\partial_y v(x_0, y_0)|^2 - |\partial_x u(x_0, y_0)|^2 - |\partial_x v(x_0, y_0)|^2) \\ &\quad + (-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) (\partial_x v(x_0, y_0) \partial_y v(x_0, y_0) + \partial_x u(x_0, y_0) \partial_y u(x_0, y_0)). \end{aligned}$$

记 $t = \tan \theta$, $a_1 = \partial_x u(x_0, y_0)$, $b_1 = \partial_y u(x_0, y_0)$, $a_2 = \partial_x v(x_0, y_0)$, $b_2 = \partial_y v(x_0, y_0)$, 则有

$$0 = 2t(b_1^2 + b_2^2 - a_1^2 - a_2^2) + (1 - t^2)(a_2 b_2 + a_1 b_1).$$

由于上式对任意 t 都成立, 故

$$\begin{cases} a_1^2 + a_2^2 = b_1^2 + b_2^2, \\ a_2 b_2 + a_1 b_1 = 0. \end{cases}$$

将 (a_1, a_2) , (b_1, b_2) 看作 $\mathbb{R}^2$ 平面上的向量, 上述方程表明 (a_1, a_2) , (b_1, b_2) 相互垂直且长度相同, 因此

$$(b_1, b_2) = (a_2, -a_1) \text{ 或者 } (b_1, b_2) = (-a_2, a_1).$$

这分别对应 $f(z)$ 和 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处的C-R方程.